有效势与轨道稳定性

理论力学 · 交互讲义

2026 年 10 月 27 日

摘要

本讲义处理质点在中心力场中的束缚运动与轨道稳定性问题：以角动量守恒为核心，把二维轨道问题约化为一维径向运动，其等效势场即有效势 $V_{\text{eff}}(r) = V(r) + L^2/(2mr^2)$。我们依次导出保守力判据、圆轨道存在与稳定条件、径向小振动频率 ω_r、幂律势的频率比 $a = \sqrt{k+2}$、高斯势的稳定窗口与最大角动量 $L_{\max}$、比奈方程下 $1/r^2$ 与 $1/r^3$ 微扰引起的每圈近心点进动、抛物线彗星在地球轨道内的停留时间、角速度比与离心率的关系，以及位力定理与 $\langle 1/r \rangle = 1/a$。全部解析结果由配套脚本 `qa/numeric_check.py`（四阶 Runge–Kutta 与二分法/牛顿法，仅依赖 numpy）逐项数值验证：表 1 的 14 项对照中，机器精度可达的项相对误差为 10^{-13}–10^{-15} 量级；小振动与一阶摄动各项的偏差均落在理论预期的 $O(\delta^2)$、$O(\gamma)$ 量级内。本模块覆盖作业-2 Q1–Q7、作业-3 Q1、作业-5 Q4。

目录

1 作业映射 **2**

2 模型与假设 **2**

3 推导 **3**

3.1 保守力判据与势能的存在性（作业-2 Q1、Q2） 3

3.2 角动量守恒与有效势 4

3.3 圆轨道、稳定性与径向小振动（作业-2 Q4） 4

3.4 高斯势的稳定窗口与最大角动量（作业-2 Q3） 5

3.5 各向同性谐振子的椭圆轨道（作业-3 Q1） 5

3.6 比奈方程与近心点进动（作业-2 Q7） 6

3.7 抛物线彗星在地球轨道内的停留时间（作业-2 Q5） 7

3.8 角速度比与离心率（作业-2 Q6） 7

3.9 位力定理与椭圆轨道的时间平均（作业-5 Q4） 8

4 解析结果 **8**

5 数值验证 **9**

6 讨论 **10**

1 作业映射

本模块覆盖以下作业题（题面为原文简述，记号与原文一致；公式均已在原文中给出或要求证明）：

来源	题面简述	核心知识点	对应小节
作业-2 Q1	判断 $\boldsymbol{F}(\boldsymbol{r}) = F(r)\boldsymbol{e}_r$ 是否保守	保守力判据、旋度、环路做功	3.1
作业-2 Q2	线性力场 $F_i = \sum_j a_{ij}x_j$（a_{ij} 常数）：满足什么条件才有势能？求其势能	旋度为零 $\Leftrightarrow$ 系数矩阵对称	3.1
作业-2 Q3	高斯势 $V = -V_0 \mathrm{e}^{-\lambda^2 r^2}$：(a) 给定 L 何时存在稳定圆轨道；(b) 证明 L 过大时不存在圆轨道，求允许的最大角动量	有效势极值与二阶判据、临界 L	3.2–3.4
作业-2 Q4	幂律势 $V = \beta r^k$：求圆轨道半径 r_0 与径向振动频率 ω_r；设 $a = \omega_r/\omega_\theta$，求 $a = 1$ 与 $a = 2$ 对应的势能	圆轨道、径向小振动、闭合条件	3.3
作业-2 Q5	抛物线彗星近日点为地球轨道半径的 $1/n$：证其在地球轨道内停留时间为 $T_E \frac{2(n+2)}{3\pi n}\sqrt{\frac{n-1}{2n}}$，并证最长停留为 $\frac{2}{3\pi}$ 年	面积定律、抛物线轨道几何	3.7
作业-2 Q6	平方反比引力场中沿椭圆运动，最大角速度与最小角速度之比为 n：证离心率 $e = \frac{\sqrt{n}-1}{\sqrt{n}+1}$	角动量守恒、近/远心点	3.8
作业-2 Q7	$V = -\alpha/r$（轨道 $r = p/(1+e\cos\theta)$）加小修正 δV 后轨道不再闭合，每圈近心点改变小角度 $\delta\theta$：求 (a) $\delta V = \beta/r^2$；(b) $\delta V = \gamma/r^3$ 的 $\delta\theta$	比奈方程、摄动法	3.6
作业-3 Q1	中心力场 $V(r) = kr^2/2$：证明质点轨迹是椭圆	各向同性谐振子、闭合轨道	3.5
作业-5 Q4	引力势 $V = -k/r$、半长轴 a 的椭圆轨道：(a) 证 $\langle 1/r\rangle = 1/a$；(b) 求 $\langle V\rangle$、$\langle T\rangle$ 并验证位力定理	时间平均、位力定理	3.9

2 模型与假设

考虑质量为 m 的质点在中心力场中运动。以力心为原点建立平面极坐标 (r,θ)（角动量守恒保证运动限于一个平面，见 3.2 小节），位矢 $\boldsymbol{r} = r\boldsymbol{e}_r$，$\boldsymbol{e}_r$ 为径向单位矢量，$\boldsymbol{e}_\theta$ 为横向单位矢量。基本假设与适用条件如下：

1. **有心力假设**：$\boldsymbol{F} = F(r)\boldsymbol{e}_r$，力的大小只依赖 r。这排除了各向异性与耗散性；何时这样的力存在势能，由 3.1 小节的判据回答（作业-2 Q1/Q2）。

2. **保守力假设**：所考虑的力场在 $r > 0$ 的单连通区域内旋度为零，从而存在势能 $V(r)$，$\boldsymbol{F} = -\nabla V$。力心处的奇点（如 $1/r$ 型势）不影响 $r > 0$ 区域内的全部结论。

3. **单位制**：解析推导保留 m 与各势参数（α、β、k、V_0、λ 等）；数值验证统一取无量纲约定 $m=1$、Kepler 强度 $\alpha=1$、高斯势 $V_0=\lambda=1$ 等，表 1 同此约定。

4. **记号约定**：自然对数的底记作 e，离心率记作 e；3.3 小节的 a 是频率比 ω_r/ω_θ（作业-2 Q4 的记号），3.8、3.9 小节的 a 是椭圆半长轴（作业-5 Q4 的记号），两处含义不同，各自在首次出现处重新定义；T 表示动能（作业-5 Q4 记号），周期类量用 T_r（径向）、T_E（地球年）、τ（轨道周期）区分。

5. **小振动线性化**：径向小振动频率 ω_r 由 V_{eff} 在 r_0 处的泰勒展开保留到二阶项得到，适用条件为径向偏移 $|\delta r| \ll r_0$；有限振幅带来的频率修正为 $O(\delta^2)$（数值验证中 Kepler 势 $\delta=0.01$ 时测得偏差 $1.47\times10^{-4}\approx\frac{3}{2}\delta^2$，与此一致）。

6. **微扰适用条件**：近心点进动的一阶公式要求 $|\delta V| \ll |V|$ 在整个轨道上成立（近心点最苛刻），具体条件在 3.6 小节给出。

3 推导

3.1 保守力判据与势能的存在性（作业-2 Q1、Q2）

力场保守的定义等价条件为：沿任意闭合路径做功为零，

$$\oint \boldsymbol{F}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}=0 \quad\Longleftrightarrow\quad \nabla\times\boldsymbol{F}=\boldsymbol{0}, \tag{1}$$

后者要求区域单连通。对中心力 $\boldsymbol{F}=F(r)\boldsymbol{e}_r$（作业-2 Q1）：球坐标下 $\nabla\times\boldsymbol{F}$ 的各分量只含 $\partial F/\partial\theta$ 与 $\partial F/\partial\phi$ 型的项，而 F 只依赖 r，故

$$\nabla\times\big(F(r)\boldsymbol{e}_r\big)=\boldsymbol{0} \qquad (r>0), \tag{2}$$

即中心力在除去力心的任何单连通区域内保守，势能可取

$$V(r)=-\int_{\infty}^{r}F(r')\,\mathrm{d}r', \tag{3}$$

积分下限对应 $V(\infty)=0$ 的约定（若积分发散，V 可差一个任意常数）。适用条件：F 在所论区域内连续；力心若为奇点，需从区域中挖去。

对线性力场（作业-2 Q2）

$$F_x=a_{11}x+a_{12}y+a_{13}z,\quad F_y=a_{21}x+a_{22}y+a_{23}z,\quad F_z=a_{31}x+a_{32}y+a_{33}z, \tag{4}$$

其中 a_{ij} 为常数（$i,j=1,2,3$ 依次对应 x,y,z）。旋度分量例如 $(\nabla\times\boldsymbol{F})_z=\partial F_y/\partial x-\partial F_x/\partial y=a_{21}-a_{12}$，故存在势能的充要条件是**系数矩阵对称**：

$$a_{ij}=a_{ji} \qquad (i,j=1,2,3), \tag{5}$$

此时

$$V=-\frac{1}{2}\sum_{i,j}a_{ij}x_ix_j \tag{6}$$

满足 $\boldsymbol{F}=-\nabla V$：对 x_k 求导得 $\partial V/\partial x_k=-\frac{1}{2}\sum_j(a_{kj}+a_{jk})x_j=-\sum_j a_{kj}x_j$（最后一步用了对称性 (5)），即 $F_k=-\partial V/\partial x_k$。

3.2 角动量守恒与有效势

中心力对力心的力矩 $\boldsymbol{r}\times F(r)\boldsymbol{e}_r=\boldsymbol{0}$，故角动量

$$\boldsymbol{L}=m\boldsymbol{r}\times\dot{\boldsymbol{r}},\qquad L\equiv mr^2\dot\theta=\text{常量} \tag{7}$$

守恒（即横向运动方程 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(mr^2\dot\theta)=0$ 的积分）。$\boldsymbol{L}$ 方向不变同时保证运动限于垂直于 $\boldsymbol{L}$ 的固定平面，二维极坐标自洽。机械能

$$E=\frac12 m\dot r^2+\frac{L^2}{2mr^2}+V(r)\equiv\frac12 m\dot r^2+V_{\text{eff}}(r), \tag{8}$$

其中

$$\boxed{V_{\text{eff}}(r)=V(r)+\frac{L^2}{2mr^2}} \tag{9}$$

为**有效势**：$L^2/(2mr^2)$ 是离心势垒。于是二维轨道问题约化为 r 在 V_{eff} 中的一维运动，θ 再由 (7) 积出（$\dot\theta=L/(mr^2)$）——这是本模块全部结论的统一框架。

3.3 圆轨道、稳定性与径向小振动（作业-2 Q4）

圆轨道 $r(t)\equiv r_0$ 要求 $\dot r=\ddot r=0$，即 V_{eff} 取驻值：

$$V'_{\text{eff}}(r_0)=0,\qquad \omega_\theta\equiv\dot\theta=\frac{L}{mr_0^2}, \tag{10}$$

其中 ω_θ 为圆周运动角频率。给径向一个小扰动 $r=r_0+\delta r$（$|\delta r|\ll r_0$），把 (8) 中的 V_{eff} 在 r_0 处泰勒展开保留到二阶：

$$\frac12 m\big(\dot{\delta r}\big)^2+\frac12 V''_{\text{eff}}(r_0)(\delta r)^2=E-V_{\text{eff}}(r_0), \tag{11}$$

即扰动以频率

$$\boxed{\omega_r=\sqrt{V''_{\text{eff}}(r_0)/m}} \tag{12}$$

绕 r_0 简谐振动。这正是**稳定条件**

$$V''_{\text{eff}}(r_0)>0 \tag{13}$$

的物理内容：$V''_{\text{eff}}(r_0)<0$ 时 (11) 左端第二项为负，扰动按 $\mathrm{e}^{|\omega_r|t}$ 指数发散（不稳定）；$V''_{\text{eff}}(r_0)=0$ 为临界情形。(12) 的适用条件是线性化 $|\delta r|\ll r_0$；有限振幅的频率修正为 $O(\delta^2)$（见 5 节的数值证据）。

对幂律势 $V=\beta r^k$（作业-2 Q4；β、k 为常数）：$V'_{\text{eff}}=\beta k r^{k-1}-L^2/(mr^3)=0$ 给出圆轨道半径

$$r_0=\left(\frac{L^2}{mk\beta}\right)^{\frac{1}{k+2}}, \tag{14}$$

要求 $k\beta>0$（势足够吸引，否则无圆轨道）。在 r_0 处

$$\omega_r^2=\frac{V''_{\text{eff}}(r_0)}{m}=\frac{(k+2)\,k\beta}{m}\,r_0^{k-2}, \tag{15}$$

与 $\omega_\theta=L/(mr_0^2)$ 之比为（用 (14) 消去 L）

$$\boxed{a\equiv\frac{\omega_r}{\omega_\theta}=\sqrt{k+2}} \tag{16}$$

（此处 a 为频率比，作业-2 Q4 记号）。稳定要求 $k > -2$。轨道闭合的条件是 a 为有理数：$a = 1$ 给 $k = -1$，即 Kepler 势 $V = \beta/r$（$\beta < 0$，吸引）；$a = 2$ 给 $k = 2$，即各向同性谐振子势 $V = \beta r^2$（$\beta > 0$）——这正是作业-2 Q4(c) 的答案。顺带指出，Bertrand 定理保证：对所有初条件都闭合的幂律势仅有这两个（$k = -1$ 与 $k = 2$），与上式 a 取整数 1、2 完全对应。

3.4 高斯势的稳定窗口与最大角动量（作业-2 Q3）

高斯势 $V = -V_0 \mathrm{e}^{-\lambda^2 r^2}$（$V_0, \lambda > 0$）中 $V' = 2V_0\lambda^2 r\,\mathrm{e}^{-\lambda^2 r^2}$，圆轨道条件 (10) 化为

$$L^2 = 2mV_0\lambda^2 r_0^4\,\mathrm{e}^{-\lambda^2 r_0^2} \equiv \varphi(r_0). \tag{17}$$

右端作为 r_0 的函数在 $\varphi'(r_*) = 0$ 处取唯一极大，

$$r_* = \frac{\sqrt{2}}{\lambda}, \qquad \varphi(r_*) = \frac{8mV_0}{\lambda^2 \mathrm{e}^2}. \tag{18}$$

因此：$L^2 > \varphi(r_*)$ 时 (17) 无解——L 过大时 **不存在任何圆轨道**（作业-2 Q3(b) 前半）；$L^2 < \varphi(r_*)$ 时有两个圆轨道 $r_0 < r_*$ 与 $r_0 > r_*$。稳定性由 (13) 判定：把 (17) 代入 $V''_{\mathrm{eff}} = V'' + 3L^2/(mr^4)$（$m$ 消去）得

$$V''_{\mathrm{eff}}(r_0) = 4V_0\lambda^2\,\mathrm{e}^{-\lambda^2 r_0^2}\big(2 - \lambda^2 r_0^2\big), \tag{19}$$

故稳定窗口为 $\lambda^2 r_0^2 < 2$，即 $r_0 < r_*$：两支圆轨道中内支稳定、外支不稳定，临界处 $V''_{\mathrm{eff}} = 0$、$\omega_r \to 0$。于是存在稳定圆轨道的充要条件是角动量小于**最大角动量**（作业-2 Q3 的完整答案）：

$$\boxed{L < L_{\max}, \qquad L_{\max} = \frac{2\sqrt{2mV_0}}{\lambda\,\mathrm{e}} = \sqrt{\frac{8mV_0}{\lambda^2\mathrm{e}^2}}} \tag{20}$$

（$L = L_{\max}$ 时两支合并于 $r_0 = r_*$，临界稳定）。数值验证取 $m = V_0 = \lambda = 1$：$L_{\max} = 2\sqrt{2}/\mathrm{e} = 1.0405202$，二分法（外层对 L、内层对 r，判据 $V''_{\mathrm{eff}} = 0$）得 1.04052019005，相对误差 4.5×10^{-15}；且 $L = 0.999\,L_{\max}$ 时稳定支 $V''_{\mathrm{eff}}(r_0) > 0$，$L = 1.001\,L_{\max}$ 时圆轨道不存在，与上述窗口一致（表 1）。

3.5 各向同性谐振子的椭圆轨道（作业-3 Q1）

各向同性谐振子 $V = kr^2/2$（$k > 0$）在直角坐标下是两个同频简谐方程 $\ddot{x} = -(k/m)x$、$\ddot{y} = -(k/m)y$，通解可写为

$$x = A\cos\omega t, \qquad y = B\cos(\omega t - \varphi), \qquad \omega = \sqrt{k/m}, \tag{21}$$

其中 A、B、φ 由初条件决定。消去 t：由 $x/A = \cos\omega t$ 与 $\sin\omega t = \big[y/B - (x/A)\cos\varphi\big]/\sin\varphi$ 得

$$\frac{x^2}{A^2} + \frac{1}{\sin^2\varphi}\left(\frac{y}{B} - \frac{x}{A}\cos\varphi\right)^2 = 1, \tag{22}$$

左端是正定二次型，故轨迹是**中心在力心（原点）的椭圆**——作业-3 Q1 所证（$\varphi = 0, \pi$ 时退化为过力心的线段）。注意与 Kepler 椭圆的区别：谐振子椭圆的力心在**中心**，而非焦点。

同一结论也可从 (16) 读出：$k = 2$ 时 $a = \sqrt{k+2} = 2$，径向振动频率是角频率的两倍，每完成一次径向振荡极角前进 $\Delta\theta = 2\pi/a = \pi$，轨道在 $\Delta\theta = 2\pi$ 内径向完成两次振荡而闭合——正是中心在原点的椭圆：r 每转一圈完成两次振荡，长轴两端都是远心点。

3.6 比奈方程与近心点进动（作业-2 Q7）

令 $u \equiv 1/r$，以 θ 为自变量。由 (7) 与径向运动方程 $m(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2) = -V'(r)$ 消去时间，得**比奈方程**

$$u'' + u = -\frac{m}{L^2u^2}\,F\!\left(\frac{1}{u}\right) = \frac{m}{L^2u^2}\,V'\!\left(\frac{1}{u}\right), \qquad \left(' = \tfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\right), \tag{23}$$

其中 F 为径向力（$F = -V'$）。对 Kepler 势 $V = -\alpha/r$（作业-2 Q7 的背景，$\alpha > 0$）：$V' = \alpha/r^2 = \alpha u^2$，(23) 成为线性方程 $u'' + u = m\alpha/L^2$，其圆锥曲线解为

$$r = \frac{p}{1 + e\cos\theta}, \qquad p = \frac{L^2}{m\alpha}, \tag{24}$$

其中 e 为离心率、p 为半正焦弦；近心点每圈回归（$\Delta\theta = 2\pi$，轨道闭合）。

(a) $\delta V = \beta/r^2$。 此时 $V' = \alpha/r^2 - 2\beta/r^3$，(23) 仍为线性方程：

$$u'' + \kappa^2 u = \frac{m\alpha}{L^2}, \qquad \kappa = \sqrt{1 + \frac{2m\beta}{L^2}}, \tag{25}$$

通解 $u = \frac{m\alpha}{L^2\kappa^2}\big[1 + e\cos(\kappa\theta)\big]$：近心点（$\cos\kappa\theta = 1$）相邻间隔 $\Delta\theta = 2\pi/\kappa$，每圈进动

$$\boxed{\delta\theta = \frac{2\pi}{\kappa} - 2\pi = 2\pi\left(\frac{1}{\sqrt{1 + 2m\beta/L^2}} - 1\right) \approx -\frac{2\pi m\beta}{L^2} = -\frac{2\pi\beta}{\alpha p}} \tag{26}$$

（$\beta > 0$ 时 $\delta\theta < 0$，近心点退行）。前两个等式对线性方程 (25) 是**精确**的；最后一个近似式要求 $|2m\beta/L^2| \ll 1$（一阶展开）。

(b) $\delta V = \gamma/r^3$。 此时 $V' = \alpha/r^2 - 3\gamma/r^4$，

$$u'' + u = \frac{m\alpha}{L^2} - \frac{3m\gamma}{L^2}u^2, \tag{27}$$

非线性。以 (24) 的 $u_0 = \frac{1}{p}(1 + e\cos\theta)$ 为零阶解作摄动 $u = u_0 + \delta u$，右端 $-\frac{3m\gamma}{L^2}u_0^2$ 的展开中与 $\cos\theta$ 共振的项 $-\frac{6m\gamma e}{L^2p^2}\cos\theta$ 驱动出久期项 $\delta u_{\sec} = -\frac{3m\gamma e}{L^2p^2}\,\theta\sin\theta$。把它并写成 $e\cos(\theta + \delta\theta)$（$\cos(\theta + \delta\theta) \approx \cos\theta - \delta\theta\sin\theta$），得相位漂移 $\delta\theta(\theta) = \frac{3m\gamma}{L^2p}\,\theta$；近心点条件 $\theta + \delta\theta = 2\pi n$ 给出相邻近心点方位角间隔 $\approx 2\pi\big(1 - \frac{3m\gamma}{L^2p}\big)$，即每圈进动

$$\boxed{\delta\theta = -\frac{6\pi m\gamma}{L^2p} = -\frac{6\pi\gamma}{\alpha p^2}} \tag{28}$$

（$\gamma > 0$ 退行、$\gamma < 0$ 进动；第二个等号用了 $L^2 = m\alpha p$）。作为交叉检验：广义相对论的太阳引力修正 $\delta V = -GML^2/(mc^2r^3)$ 代入 (28)（$\gamma = -GML^2/(mc^2)$）给出著名的进动角 $+6\pi GM/(c^2p)$，符号与量级都正确。适用条件：一阶摄动要求 $|\delta V| \ll |V|$，最苛刻处在近心点 $r_{\mathrm{p}} = p/(1+e)$，即

$$|\gamma| \ll \alpha r_{\mathrm{p}}^2 = \frac{\alpha p^2}{(1+e)^2}, \qquad |\beta| \ll \alpha r_{\mathrm{p}} = \frac{\alpha p}{1+e}. \tag{29}$$

数值验证取 $m = \alpha = L = p = 1$、$e = 0.3$、$\gamma = 0.002$：$|\gamma| \,/\, \big(\alpha p^2/(1+e)^2\big) = 3.4 \times 10^{-3}$，一阶公式与数值之差 1.5×10^{-2} 为 $O(\gamma)$ 的二阶修正（γ 减半时偏差比 $1.983 \approx 2$，见 5 节），并非数值误差。

3.7 抛物线彗星在地球轨道内的停留时间（作业-2 Q5）

记太阳引力参数 $\mu = GM$（单位质量引力势 $-\mu/r$），地球轨道取半径 R 的圆（一年 $T_E = 2\pi\sqrt{R^3/\mu}$）。抛物线轨道（机械能为零）近日点距离 $q = R/n$（$n > 1$），轨道方程与单位质量角动量 $h = L/m$ 为

$$r = \frac{2q}{1+\cos\theta} = q\sec^2\frac{\theta}{2}, \qquad h = \sqrt{2\mu q}, \tag{30}$$

（h 由近心点速度 $v_p = \sqrt{2\mu/q}$ 得到，$E = 0$ 时 $v^2 = 2\mu/r$）。面积定律 $\dot{A} = h/2$。彗星在 $r \le R$ 内对应的极角范围由 $R = q\sec^2(\theta_R/2)$ 给出：

$$\tan^2\frac{\theta_R}{2} = n - 1. \tag{31}$$

停留时间 $t = 2A/h$，A 为半径矢量在 $-\theta_R \le \theta \le \theta_R$ 内扫过的面积。积分（换元 $w = \theta/2$，$\int \sec^4 w\,\mathrm{d}w = \tan w + \frac{1}{3}\tan^3 w$）：

$$\begin{aligned} A &= \frac{1}{2}\int_{-\theta_R}^{\theta_R} r^2\,\mathrm{d}\theta = q^2\int_0^{\theta_R}\sec^4\frac{\theta}{2}\,\mathrm{d}\theta = 2q^2\left[\tan\frac{\theta}{2} + \frac{1}{3}\tan^3\frac{\theta}{2}\right]_0^{\theta_R/2} \\ &= \frac{2q^2}{3}\sqrt{n-1}\,(n+2). \end{aligned} \tag{32}$$

于是

$$t = \frac{2A}{h} = \frac{1}{\sqrt{2\mu}}\left[\frac{4}{3}(R-q)^{3/2} + 4q\sqrt{R-q}\right] = T_E\,\frac{2(n+2)}{3\pi n}\sqrt{\frac{n-1}{2n}}, \tag{33}$$

其中第二式是径向积分的闭式（由 $\dot{r}^2 = 2\mu(r-q)/r^2$ 直接积分，再代入 $R = nq$ 整理），第三式即作业-2 Q5 要求证明的公式。对 n 求极值（$\frac{\mathrm{d}\ln t}{\mathrm{d}n} = \frac{1}{n+2} + \frac{1}{2(n-1)} - \frac{3}{2n} = 0$）得 $n = 2$，此时停留时间最长：

$$t_{\max} = \frac{2}{3\pi}\,T_E \approx 0.2122 \text{ 年} \approx 77.5 \text{ 天}, \tag{34}$$

即近日点恰为地球轨道半径一半时（$q = R/2$）。适用条件：地球轨道取圆近似、彗星轨道严格抛物线（$E = 0$）。极限行为：$n \to 1^+$ 时 $t \to 0$（掠射穿过）；$n \to \infty$（$q \to 0$，轨道退化为过太阳的径向往返）时 $t \to \frac{\sqrt{2}}{3\pi}T_E \approx 0.150\,T_E$，仍为有限值。

3.8 角速度比与离心率（作业-2 Q6）

平方反比引力场中角速度 $\omega = \dot{\theta} = L/(mr^2)$（(7)），在近心点 $r_\mathrm{p} = a(1-e)$ 最大、远心点 $r_\mathrm{a} = a(1+e)$ 最小（此处 a 为半长轴、e 为离心率，本小节与 3.9 小节记号，与 3.3 小节的频率比 a 无关）。故

$$n \equiv \frac{\omega_{\max}}{\omega_{\min}} = \left(\frac{r_\mathrm{a}}{r_\mathrm{p}}\right)^2 = \left(\frac{1+e}{1-e}\right)^2, \tag{35}$$

解出离心率

$$\boxed{e = \frac{\sqrt{n}-1}{\sqrt{n}+1}} \tag{36}$$

（作业-2 Q6 所证；$n > 1$：$n \to 1$ 时 $e \to 0$ 圆轨道，$n \to \infty$ 时 $e \to 1$ 抛物线极限）。

3.9 位力定理与椭圆轨道的时间平均（作业-5 Q4）

对周期为 τ 的束缚运动，定义时间平均 $\langle f\rangle \equiv \frac{1}{\tau}\int_0^\tau f\,\mathrm{d}t$。由 $\left\langle \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(m\boldsymbol{r}\cdot\dot{\boldsymbol{r}})\right\rangle = 0$（周期函数全周期平均下导数的平均为零）得**位力定理**

$$2\langle T\rangle = \big\langle \boldsymbol{r}\cdot\nabla V\big\rangle, \tag{37}$$

其中 $T=\frac{1}{2}mv^2$ 为动能（作业-5 Q4 记号）。对引力势 $V=-k/r$（$k>0$）：$\boldsymbol{r}\cdot\nabla V = k/r = -V$，故 $2\langle T\rangle = -\langle V\rangle$。

$\langle 1/r\rangle$ 用面积定律计算：$\mathrm{d}t = (m/L)r^2\,\mathrm{d}\theta$，轨道 (24)（$p=a(1-e^2)$，半长轴 a、半短轴 $b=a\sqrt{1-e^2}$，周期 $\tau = 2\pi ab\,m/L$ 即面积除以面积速率），则

$$\left\langle \frac{1}{r}\right\rangle = \frac{m/L}{\tau}\int_0^{2\pi} r\,\mathrm{d}\theta = \frac{1}{2\pi ab}\cdot\frac{2\pi p}{\sqrt{1-e^2}} = \frac{1}{a}, \tag{38}$$

其中用了标准积分 $\int_0^{2\pi}\frac{\mathrm{d}\theta}{1+e\cos\theta} = \frac{2\pi}{\sqrt{1-e^2}}$（$0\le e<1$）。于是

$$\langle V\rangle = -\frac{k}{a},\qquad \langle T\rangle = \frac{k}{2a},\qquad 2\langle T\rangle = -\langle V\rangle, \tag{39}$$

位力定理得到验证，且 $E=\langle T\rangle+\langle V\rangle = -k/(2a)$。适用条件：束缚椭圆轨道（$0\le e<1$）、时间平均取整周期。

4 解析结果

本模块核心解析结果汇总（编号指向 3 节中的推导与适用条件）：

1. 中心力 $F(r)\boldsymbol{e}_r$ 在 $r>0$ 保守；线性力场保守 $\Leftrightarrow a_{ij}=a_{ji}$，且 $V=-\frac{1}{2}\sum a_{ij}x_ix_j$（(2)、(5)、(6)）。
2. 有效势 $V_{\mathrm{eff}} = V + L^2/(2mr^2)$（(9)）；圆轨道 $V'_{\mathrm{eff}}(r_0)=0$、稳定 $V''_{\mathrm{eff}}(r_0)>0$、径向小振动 $\omega_r = \sqrt{V''_{\mathrm{eff}}(r_0)/m}$（(10)、(13)、(12)；适用条件 $|\delta r|\ll r_0$）。
3. 幂律势 $V=\beta r^k$：$r_0 = \big(L^2/(mk\beta)\big)^{1/(k+2)}$、$a=\omega_r/\omega_\theta=\sqrt{k+2}$（$k>-2$，$k\beta>0$）；$a=1\Rightarrow k=-1$（Kepler），$a=2\Rightarrow k=2$（谐振子）（(14)、(16)）。
4. 高斯势 $V=-V_0\mathrm{e}^{-\lambda^2r^2}$：稳定窗口 $\lambda^2r_0^2<2$，最大角动量 $L_{\max}=2\sqrt{2mV_0}/(\lambda\mathrm{e})$；$L>L_{\max}$ 时无任何圆轨道（(19)、(20)）。
5. 进动：$\delta V=\beta/r^2$ 给 $\delta\theta = 2\pi\big(1/\sqrt{1+2m\beta/L^2}-1\big)\approx -2\pi\beta/(\alpha p)$（对线性方程精确，近似式要求 $|2m\beta/L^2|\ll 1$）；$\delta V=\gamma/r^3$ 给 $\delta\theta\approx -6\pi\gamma/(\alpha p^2)$（一阶，要求 $|\gamma|\ll \alpha p^2/(1+e)^2$）（(26)、(28)、(29)）。
6. 各向同性谐振子 $V=kr^2/2$：轨迹为中心在力心的椭圆（(22)），对应 $a=2$ 的闭合条件。
7. 抛物线彗星（$q=R/n$）在地球轨道内停留 $t = T_E\frac{2(n+2)}{3\pi n}\sqrt{\frac{n-1}{2n}}$，最大 $t_{\max}=\frac{2}{3\pi}T_E$ 在 $n=2$ 取得（(33)、(34)）。
8. 角速度比 $n=\omega_{\max}/\omega_{\min}$ 对应离心率 $e=(\sqrt{n}-1)/(\sqrt{n}+1)$（(36)）。
9. 位力定理 $2\langle T\rangle=\langle\boldsymbol{r}\cdot\nabla V\rangle$；Kepler 椭圆 $\langle 1/r\rangle=1/a$、$\langle V\rangle=-k/a$、$\langle T\rangle=k/(2a)$（(37)、(38)、(39)）。

5 数值验证

全部数值实验由配套脚本 `modules/01-effective-potential/qa/numeric_check.py` 完成：四阶 Runge–Kutta（定步长，步长按周期归一化，如 $h = 2\pi/4000$）、二分法与牛顿法求根、三点抛物线顶点细化定位周期与拱点，仅依赖 numpy（不依赖 scipy）。角动量守恒在约化系统（r、$\dot r$、θ，$\dot\theta = L/(mr^2)$）中严格成立，能量漂移则在直角坐标全系统（x, y, v_x, v_y）上独立监测。相对误差按下式定义：

$$\varepsilon_{\mathrm{rel}} = \frac{|x_{\mathrm{num}} - x_{\mathrm{ana}}|}{|x_{\mathrm{ana}}|}. \tag{40}$$

表 1 的每一行都来自脚本的实际输出（完整运行记录见 `qa/T1-note.md`），参数在表内注明；单位制为 2 节第 3 条的无量纲约定（$m = 1$ 等）。

物理量（参数）	解析值	数值值	相对误差
r_0（Kepler，牛顿法，$L = 1.2$）	1.44	1.44	1.54198×10^{-16}
ω_r（Kepler 近圆，$\delta = 0.01$）	1	0.999853	1.47041×10^{-4}
ω_r（高斯势近圆，$\delta = 0.005$）	1.21306	1.21297	7.20765×10^{-5}
$a = \omega_r/\omega_\theta$（幂律 $k = -1$）	1	1	8.30003×10^{-13}
$a = \omega_r/\omega_\theta$（幂律 $k = 1$）	1.73205	1.73207	8.22324×10^{-6}
$a = \omega_r/\omega_\theta$（幂律 $k = 2$）	2	2	1.23124×10^{-13}
$\delta\theta$（$\delta V = \beta/r^2$，$\beta = 0.004$，精确式）	-0.0249829	-0.0249829	8.68165×10^{-11}
$\delta\theta$（$\delta V = \gamma/r^3$，$\gamma = 0.002$，一阶式）	-0.0376991	-0.037135	1.49626×10^{-2}
能量相对漂移（直角坐标，20 周期）	0	2.56487×10^{-14}	目标 $< 10^{-6}$
$L_{\max}$（高斯势，二分法）	1.04052	1.04052	4.48135×10^{-15}
彗星停留时间 t（$n = 2$，$T_E = 2\pi$）	1.33333	1.33333	1.07081×10^{-13}
彗星停留时间 t（$n = 4$，$T_E = 2\pi$）	1.22474	1.22474	6.65478×10^{-10}
$\langle 1/r\rangle$（$a = 1$，$e = 0.5$）	1	1	9.54792×10^{-15}
$\langle T\rangle$（$a = 1$，$e = 0.5$）	0.5	0.5	1.4877×10^{-14}

表 1: 数值验证汇总（解析值 / 数值值 / 相对误差）。全部数值取自 `qa/numeric_check.py` 的实际输出，参数与单位制见正文。

各项的实验设置与要点：

- r_0 **（牛顿法）**：对 $V'_{\mathrm{eff}}(r) = \alpha/r^2 - L^2/r^3 = 0$ 牛顿迭代（$\alpha = 1$，$L = 1.2$，初值 0.8，8 步），残差 $|V'_{\mathrm{eff}}(r_0)| = 1.110 \times 10^{-16} < 10^{-9}$（机器精度）。

- ω_r **（近圆轨道）**：初始 $r(0) = r_0 + \delta$、$\dot r(0) = 0$，RK4 积分约 20 个径向周期，用抛物线顶点定位相邻 r 极大，$\omega_r = 2\pi/T_r$。Kepler（$r_0 = L = \alpha = 1$）解析值 $\sqrt{V''_{\mathrm{eff}}(r_0)} = 1$；高斯势（$r_0 = 1$，$L = \sqrt{2/\mathrm{e}}$）解析值 $2/\sqrt{\mathrm{e}} = 1.2130613$。两行偏差 1.47×10^{-4}、7.21×10^{-5} 是**有限振幅的** $O(\delta^2)$ **修正**（Kepler 行恰为 $\frac{3}{2}\delta^2 = 1.5 \times 10^{-4}$，见 3 节 (12) 的适用条件），不是积分误差。

- **频率比** a：幂律势取 $\beta = 1/k$、$L = 1$、$r_0 = 1$（此时 $\omega_\theta = 1$），$\delta = 0.01$，积分 10 个径向周期，$a = 2\pi/\Delta\theta$（$\Delta\theta$ 为相邻远心点极角差）。$k = -1$（Kepler）与 $k = 2$（谐振子）的轨道对所有振幅严格闭合，误差为机器精度 10^{-13}；$k = 1$ 的 8.2×10^{-6} 同样是 $O(\delta^2)$ 修正。

- **进动** $\delta\theta$：直接积分比奈方程（$u(0)=(1+e)/p=1.3$，$u'(0)=0$，$e=0.3$，$p=1$，$h_\theta=2\pi/5000$，12 圈），取相邻近心点极角间隔均值。β/r^2 行对**精确**公式 (26) 的误差 8.7×10^{-11}（积分精度）；γ/r^3 行对一**阶**公式 (28) 的偏差 1.5×10^{-2} 是 $O(\gamma)$ 二阶修正：γ 从 0.002 减半到 0.001 时偏差从 1.496×10^{-2} 降到 7.546×10^{-3}，比值 $1.983\approx2$，符合一阶摄动的误差结构。

- **能量漂移**：直角坐标全系统 (x,y,v_x,v_y)，近圆初值 $(1.01,0,0,1/1.01)$，$h=2\pi/5000$，10^5 步（$t\in[0,40\pi]$，20 个周期）：$\max|\Delta E/E_0|=2.565\times10^{-14}$，角动量漂移 1.266×10^{-14}，远优于 10^{-6} 目标。

- $L_{\max}$ **（二分法）**：外层对 $L\in[0.5,1.5]$ 二分（判据：稳定支 $V''_{\text{eff}}(r_0(L))$ 的符号；无根即 L 过大），内层对 $r\in[0.05,\sqrt{2}]$ 二分求 $V'_{\text{eff}}=0$。得 $L_{\max}=1.04052019005$，与解析值 $2\sqrt{2}/\mathrm{e}=1.04052019005$ 一致（4.5×10^{-15}）；临界半径 $r_*=1.41421356237=\sqrt{2}/\lambda$（对边际条件 $V''_{\text{eff}}=0$ 沿圆轨道族直接二分）。窗口两侧：$L=0.999\,L_{\max}$ 时稳定支 $r_0=1.3827$、$V''_{\text{eff}}=+0.0521>0$；$L=1.001\,L_{\max}$ 时 V'_{eff} 在窗口内无零点，圆轨道不存在。

- **彗星停留时间**：$\mu=R=1$，从近日点积分到 $r=R$（$h=10^{-4}$，线性插值定位穿越时刻，对称性取 $t=2t_{\text{out}}$）。$n=2$：$t=1.333333333$（$=4/3$，即 $\frac{2}{3\pi}T_E=0.2122065908$ 年，最长停留）；$n=4$：$t=1.224744872$。两行误差 $\le10^{-9}$。脚本同时输出径向积分闭式 (33) 第二式，与作业公式（第三式）逐位一致。

- **时间平均与位力**：Kepler 椭圆（$a=1$，$e=0.5$，$L=\sqrt{0.75}$，从近心点出发），积分一个周期 $\tau=2\pi$（$h=\tau/20000$），全周期梯形积分求平均：$\langle1/r\rangle=1$、$\langle T\rangle=0.5$、$\langle V\rangle=-1$、位力比 $2\langle T\rangle/|\langle V\rangle|=1$（偏差 5.3×10^{-15}）。

6 讨论

极限行为。 $k\to-2^+$ 时 $a=\sqrt{k+2}\to0$：径向振动频率趋于零，圆轨道趋于临界稳定（这与高斯势 $L\to L^-_{\max}$ 时 $\omega_r\to0$、$r_0\to\sqrt{2}/\lambda$ 的行为一致）。$e\to0$ 时进动公式 (28) 仍有限（一阶 γ/r^3 进动与 e 无关，与广义相对论进动仅依赖 p 一致）。彗星问题中 $n\to1^+$ 时 $t\to0$（掠射），$n\to\infty$ 时 $t\to\frac{\sqrt{2}}{3\pi}T_E\approx0.150\,T_E$（径向往返极限，有限值）；$t_{\max}=\frac{2}{3\pi}T_E$ 在 $n=2$ 取得，是货真价实的内部极大。

误差来源。 三类偏差各有明确量级：(i) RK4 截断误差 $O(h^4)$——20 个周期能量漂移 2.6×10^{-14}；(ii) 周期测量的抛物线顶点误差 $O(h^2)$——被闭合轨道行的 10^{-13} 水平证实；(iii) 模型本身的近似——小振动 $O(\delta^2)$（Kepler 行 $1.47\times10^{-4}\approx\frac{3}{2}\delta^2$）与一阶摄动 $O(\gamma)$（γ/r^3 行 1.5×10^{-2}，γ 减半偏差比 1.983）。数值验证的价值正在于把 (iii) 与 (i)(ii) 清楚地区分开。

与作业题的对照。 表 1 覆盖了 1 节全部 9 道题的核心结论：作业-2 Q3 的 $L_{\max}=2\sqrt{2mV_0}/(\lambda\mathrm{e})$（二分法复现到 4.5×10^{-15}）；Q4 的 $a=\sqrt{k+2}$ 与 $a=1,2$ 对应 $k=-1,2$；Q5 的停留时间公式（10^{-13} 复现）与最长停留 $2/(3\pi)$ 年；Q6 的 $e=(\sqrt{n}-1)/(\sqrt{n}+1)$；Q7 的两个进动公式（精确式 10^{-11}、一阶式偏差 $O(\gamma)$ 且随 γ 线性）；作业-3 Q1 的中心在力心的椭圆（$k=2$ 行 $a=2$ 机器精度）；作业-5 Q4 的 $\langle1/r\rangle=1/a$、$\langle T\rangle=k/(2a)$ 与位力比 1（10^{-14}）。

可交互化方向。 配套交互页 `index.html`（M1-T2）将提供：势能选择（Kepler、谐振子、高斯、幂律）、L 与能量滑块、左侧轨道积分与右侧 $V_{\text{eff}}(r)$ 曲线联动、圆轨道半径与稳定/不稳定区标注、径向振动包络，以及开普勒椭圆、圆轨道、临界 L、进动轨道、抛物线彗星等预设；全部断言（r_0 残差、ω_r、$a=\sqrt{k+2}$、能量漂移、V''_{eff} 符号）以 `?selftest=1` 形式复用本节阈值。

参考文献

[1] H. Goldstein, C. P. Poole, J. L. Safko, *Classical Mechanics*, 3rd ed., Pearson, 2002. （第 3 章中心力问题：有效势、圆轨道稳定性、比奈方程与进动。）

[2] L. D. Landau, E. M. Lifshitz, *Mechanics*, 3rd ed., Butterworth–Heinemann, 1976. （第 14、15 节中心场运动与圆轨道稳定性。）

[3] 周衍柏，《理论力学教程》（第三版），高等教育出版社，2009. （有心力场、比奈方程与轨道闭合性的中文标准叙述。）